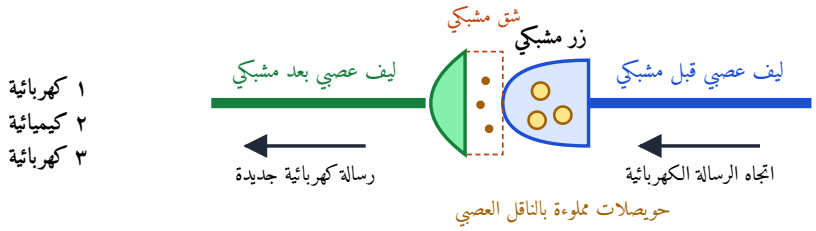
الرسالة العصبية والمشبك

الهدف: أن تصف بنية الخلية العصبية وطبيعة الرسالة العصبية، وأن تفسّر كيف تنتقل الرسالة من خلية عصبية إلى أخرى عبر المشبك بواسطة مادة كيميائية.

الفكرة في سطرين: الرسالة العصبية ظاهرة كهربائية تنتقل على طول الليف العصبي في اتجاه واحد. عند نهاية الليف يوجد فاصل صغير يسمّى المشبك، تعبره الرسالة في شكل كيميائي بواسطة مادة ناقلة عصبية تُحرَّر من الزر المشبكي.



الشكل 1: المشبك: الرسالة الكهربائية تصل إلى الزر المشبكي فيُحرَّر الناقل العصبي في الشق المشبكي ويولّد رسالة جديدة.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الخلية العصبية (العصبون)** الوحدة البنائية للجهاز العصبي، تتكون من جسم خلوي بنواة، وتفرّعات قصيرة (**تغصّنات**) تستقبل الرسالة، وامتداد طويل (**محور** أو ليف عصبي) ينقلها.
2. **العصب** حزمة من الألياف العصبية يحيط بها غلاف ضام، قد يكون حسيًا أو حركيًا أو مختلطًا.
3. **الرسالة العصبية** ذات طبيعة **كهربائية**: سلسلة من الإشارات تُسجَّل براسم الذبذبات، وتنتقل في الليف في اتجاه واحد.
4. تُشفَّر شدة المنبّه بتواتر الإشارات: منبّه أقوى ⇐ إشارات أكثر في الثانية، وليس إشارات أكبر.
5. **المشبك** منطقة اتصال بين خليتين عصبيتين (أو بين عصبون وعضلة)، يتكون من زر مشبكي، وشق مشبكي، وغشاء بعد مشبكي.
6. عند وصول الرسالة إلى الزر المشبكي تُحرَّر مادة كيميائية تسمى **الناقل العصبي** (مثل الأستيل كولين) تعبر الشق وتثبَّت على مستقبلات الغشاء بعد المشبكي فتولّد رسالة كهربائية جديدة.
7. الانتقال في المشبك **أحادي الاتجاه** ويستغرق زمنًا قصيرًا يسمّى التأخر المشبكي.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. عند تنبيه ليف عصبي بشدتين مختلفتين سُجّل 4 إشارات في الثانية ثم 12 إشارة في الثانية مع بقاء ارتفاع الإشارة ثابتًا. **التفسير:** الرسالة العصبية مشفّرة بالتواتر؛ زيادة الشدة ترفع عدد الإشارات لا حجمها.
2. يُحقن سمّ يمنع تحرير الأستيل كولين في مشبك عصبي-عضلي فتتوقف العضلة عن الانقباض رغم وصول الرسالة إلى الليف. **التفسير:** الرسالة لا تعبر المشبك إلا كيميائيًا، فغياب الناقل يقطع الاتصال.
3. تنبيه الليف بعد المشبكي لا يُنتج أي استجابة في الليف قبل المشبكي. **التفسير:** الناقل العصبي موجود فقط في الزر المشبكي، فالانتقال أحادي الاتجاه.

🟠 أخطاء شائعة في شهادة التعليم المتوسط BEM

- الخلط بين **العصب** (حزمة ألياف) و**الليف العصبي** (محور خلية واحدة).
- القول إن الرسالة «تكبر» مع زيادة شدة المنبّه؛ الصحيح أن **تواترها** يزداد.
- وصف الانتقال في المشبك بأنه كهربائي؛ هو كيميائي بواسطة الناقل العصبي.
- رسم المشبك دون شق مشبكي، كأن الخليتين ملتصقتان.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- عصبون = جسم خلوي + تغصّنات + محور.
- الرسالة في الليف كهربائية، مشفّرة بالتواتر.
- الرسالة في المشبك كيميائية بواسطة الناقل العصبي.
- المشبك = زر مشبكي + شق + غشاء بعد مشبكي.
- الاتجاه واحد دائمًا: من الزر المشبكي إلى الخلية التالية.

madrasadz.com مدرسة ديزاد